

מבוא לאימות תוכנה בשיטות פורמאליות

גרא וייס

המחלקה למדעי המחשב

אוניברסיטת בן-גוריון





מידע כללי

מרצה: גרא וייס



• משרד: חדר 123 בבניין 37

• שעות קבלה: ימי רביעי בין 14:00 ל-16:00

שיבוץ עצמי: <https://bit.ly/3d060VX>

• דואר אלקטרוני: geraw@bgu.ac.il

אתר הקורס:

<https://moodle.bgu.ac.il/moodle/course/view.php?id=58529>



מרכיבי הציון



• אופן חישוב הציון הסופי:

- 10% ♦ עבודות תכנותיות
 - 10% ♦ עבודות עיוניות
 - 20% 📌 בוחן אמצע (18/5/25)
 - 60% 📖 מבחן בסוף הקורס
 - 2% ✨ עבודות בונוס: לכל עבודה
- עצמית בשבוע 5-10 שעות עבודה

• כדי לעבור את הקורס:

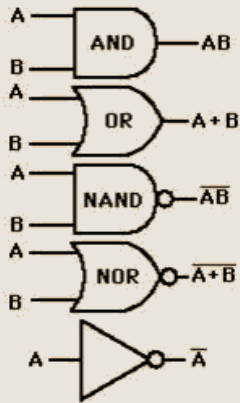
יש לעבור את הבוחן והמבחן ולהגיש 80% מתרגילי הבית



הסקת מסקנות אוטומטית - לוגיקה בפעולה

הלוגיקה נולדה כחלק ממדע הפילוסופיה:

- כדי להבין את תהליכי הסקת המסקנות האנושיים
- וכדי לתאר במדויק תהליך הסקת מסקנות נכון

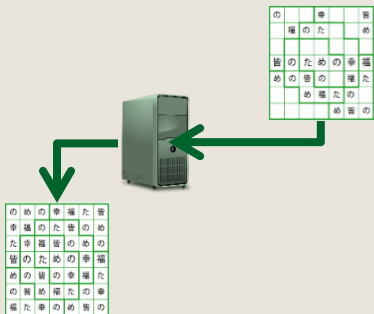


עם ההתפתחות של מדעי המחשב דברים השתנו:

- לוגיקה היא היסוד לפעולת המחשב (מעגלים לוגיים)
- בנוסף, המחקר במדעי המחשב מניע מחקר בלוגיקה

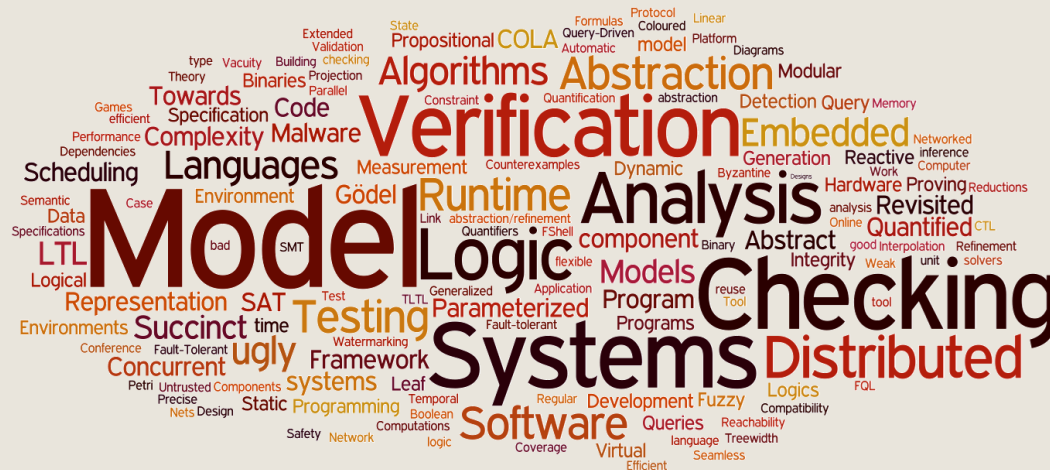
בקורס הזה נשתמש במחשבים למימוש חישוב לוגי:

- נפתח מנגנונים לניתוח הלוגיקה של התוכנה
- שיטה כללית שניתן להפעיל על מערכות שונות
- במטרה לעלות על שגיאות לוגיות בתכנון ובמימוש



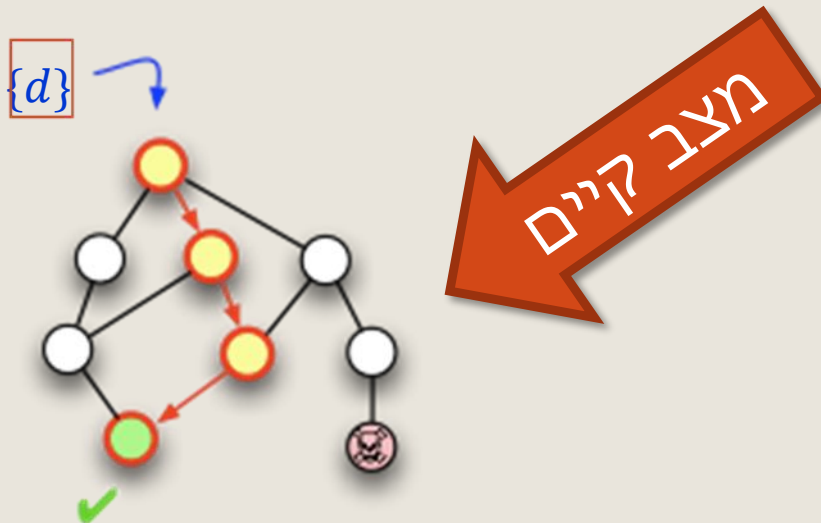
טכניקות מתמטיות ואלגוריתמיות לאפיון, פיתוח ואימות תוכנה וחומרה אמינה

המוטיבציה לשיטות פורמליות היא הציפיה, **כמו בתחומים הנדסיים אחרים**, שאנליזה מתמטית מסודרת יכולה לתרום לאמינות וליציבות התכנון

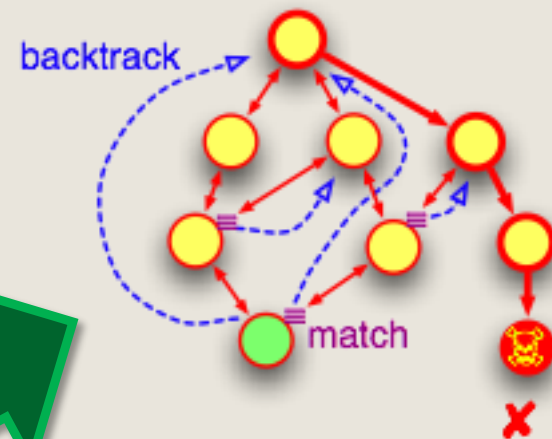


כיום, בגלל העלות הגבוהה הכרוכה בשימוש בשיטות פורמליות **ובגלל חוסר ידע**, הן משמשות בעיקר במערכות קריטיות בהן לבטיחות ולאמינות חשיבות גבוהה

בדיקות לעומת אימות פורמאלי



בדיקה רגילה: בהינתן קלט $\{d\}$
נבדק מסלול פעולה יחיד

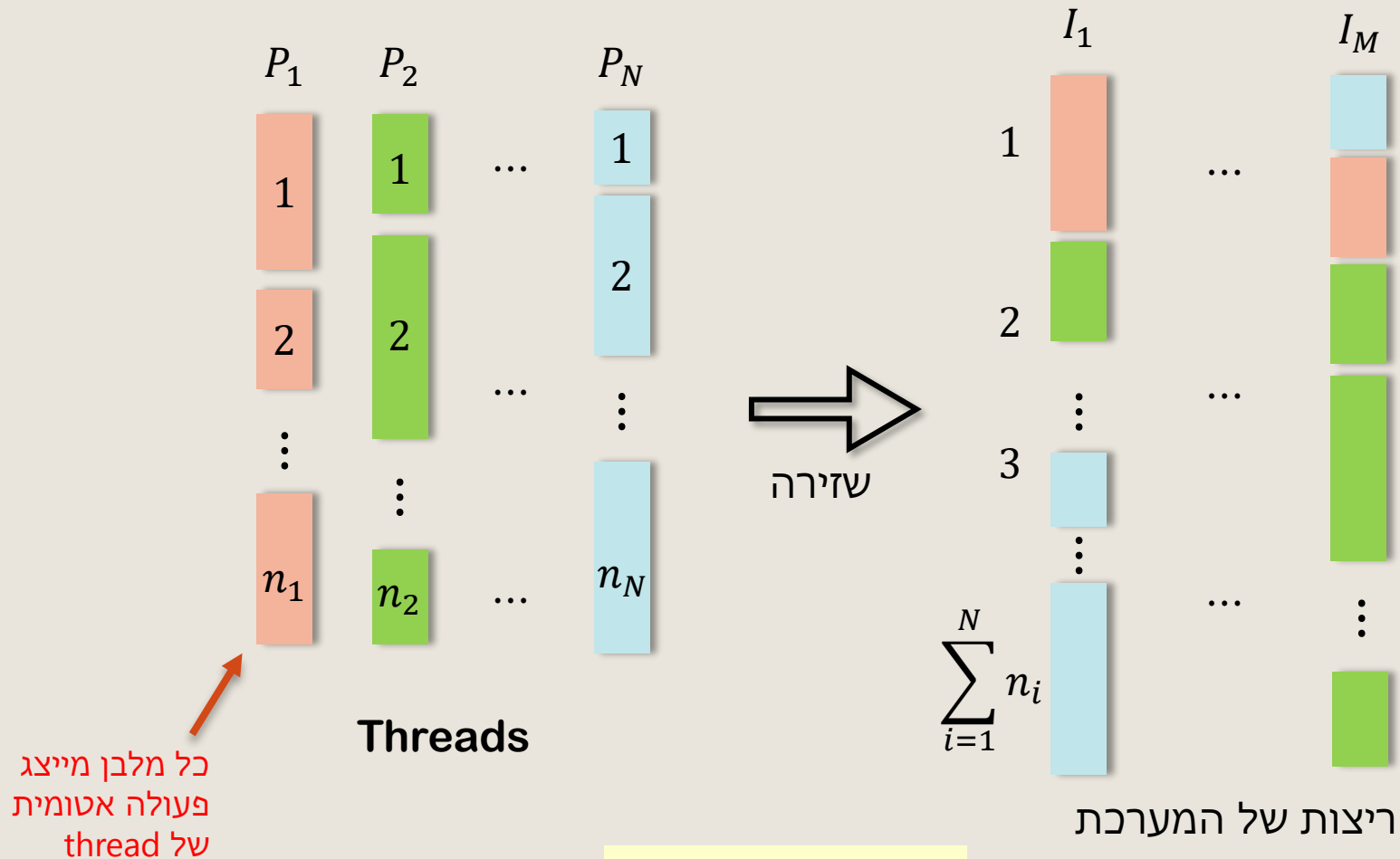


אימות פורמאלי: סורקים את
כל מצבי המערכת עד גילוי שגיאה

האיורים לקוחים מתוך האתר

<https://github.com/javapathfinder/jpf-core/wiki/Testing-vs.-Model-Checking>

דוגמה: שזירת תהליכים



$$M = \frac{(\sum_{i=1}^N n_i)!}{\prod_{i=1}^N (n_i!)}$$

במערכות מורכבות: מספר המקרים שצריך לבדוק עלול להיות גדול מאוד!

"צייד באגים" - טוב מוקדם ממאוחר



ניתוח

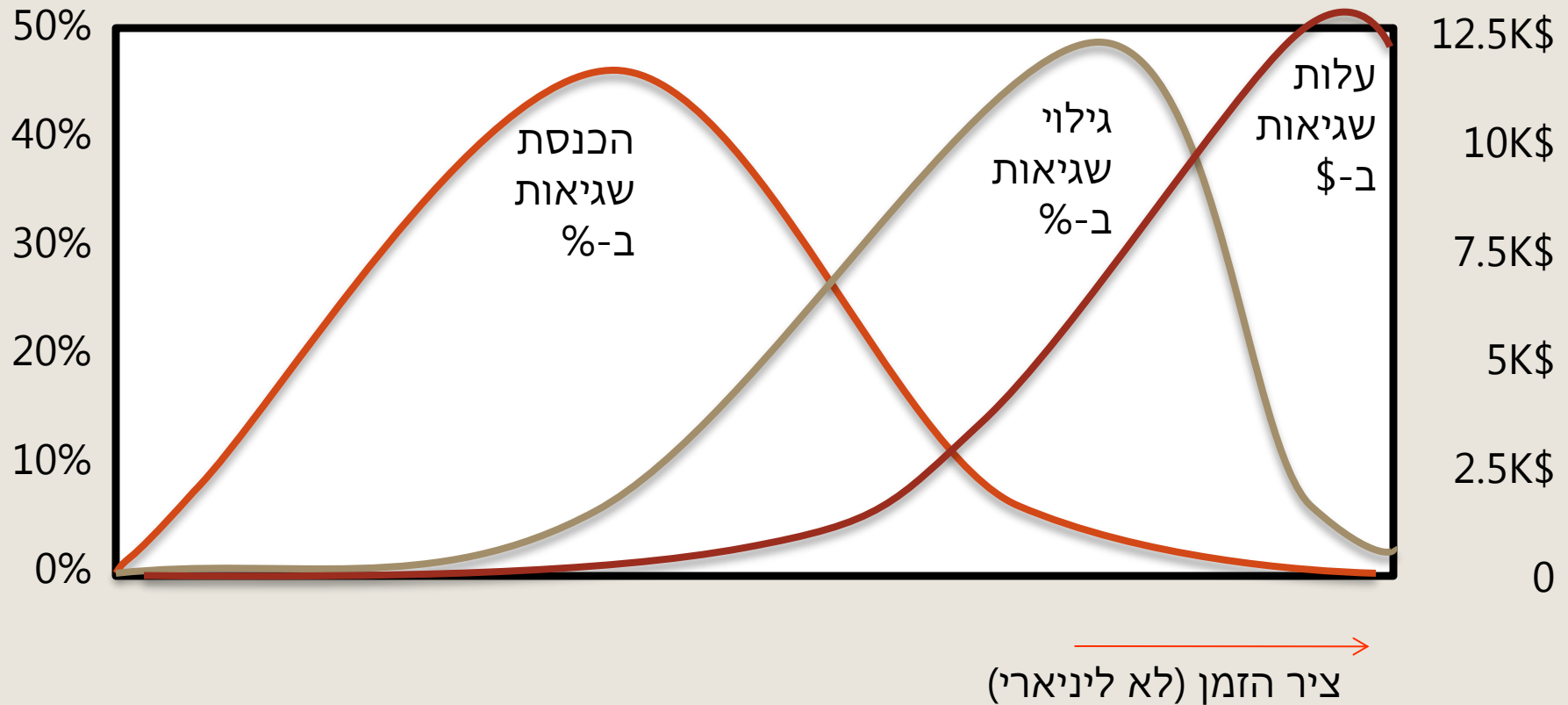
תכנון

תכנות

ניפוי

בדיקות

שימוש

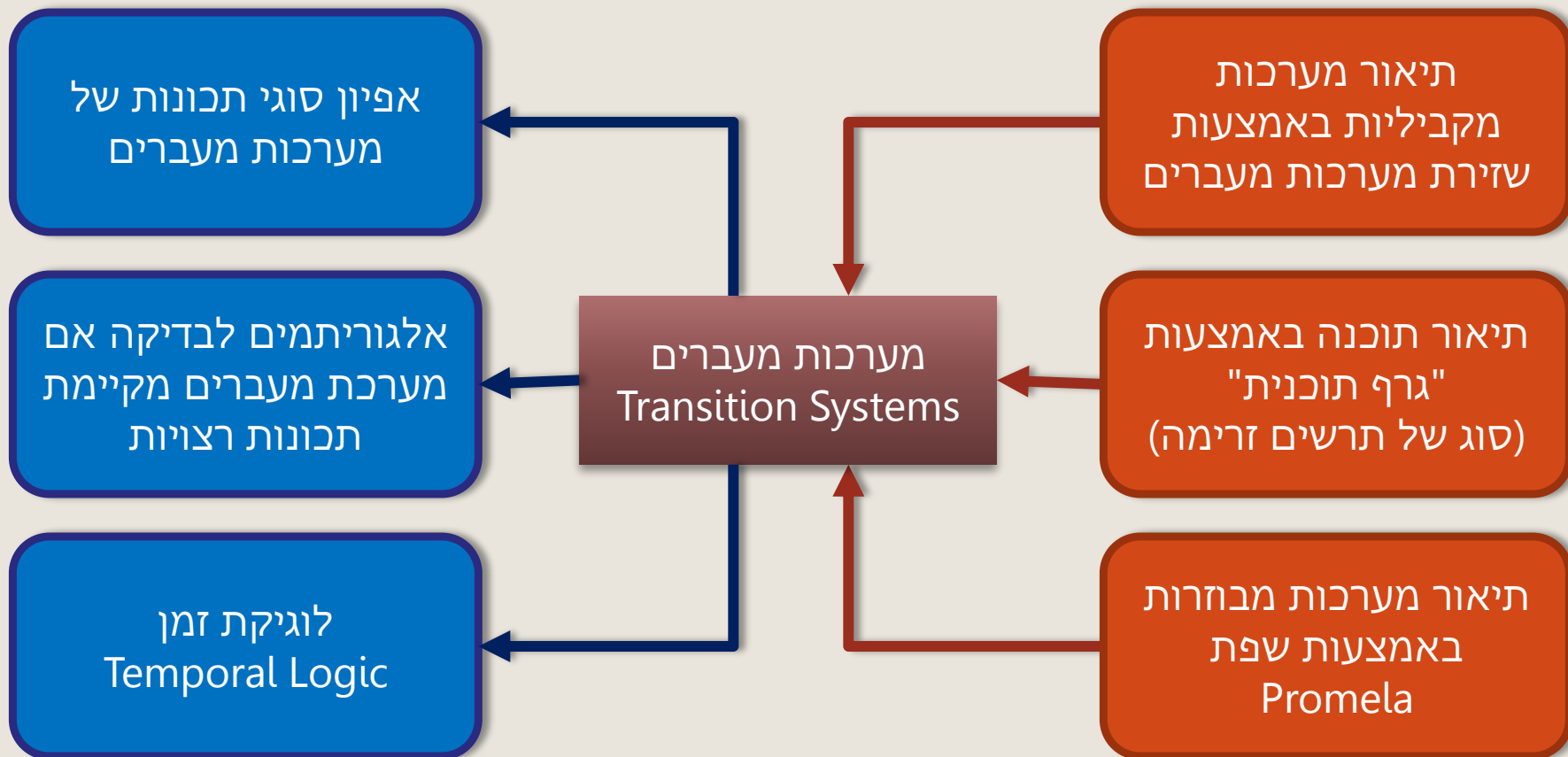




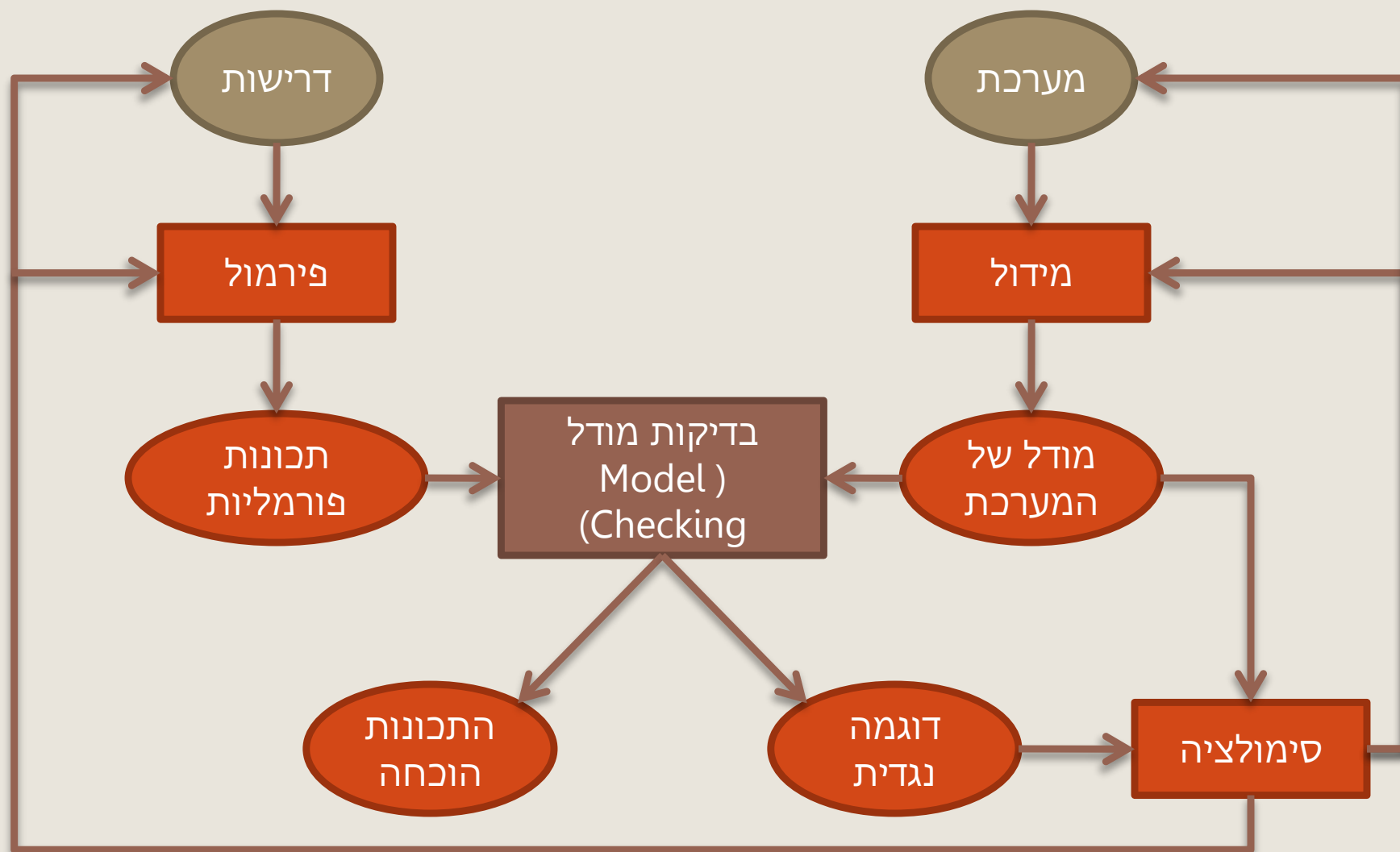
תוכנית הקורס

ניתוח עמידה בדרישות

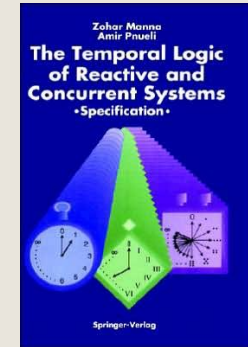
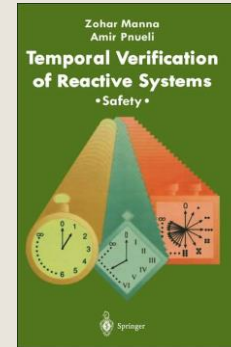
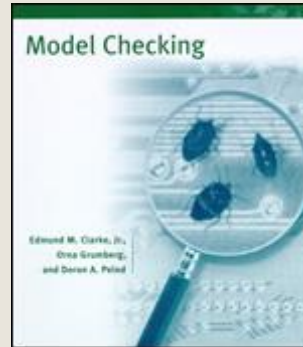
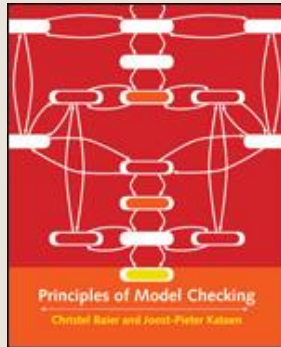
תיאור פורמלי של מערכת



אימות באמצעות בדיקות מודל (Model Checking)



ספרות



Christel Baier and Joost-Pieter Katoen. Principles of Model Checking

Edmund M. Clarke, Orna Grumberg, and Doron A. Peled. Model Checking

Zohar Manna and Amir Pnueli ,Temporal Verification of Reactive Systems